Lista de compras · tornillería de MathBot

SCARA de HowToMechatronics + cabezal A v3 (disco tri-herramienta) · 31-oct-2026 · sin precios (son tentativos)

> **Cómo pedirlos.** En la ferretería se piden por medida métrica: `M4 × 35` = rosca de 4 mm de diámetro y 35 mm de largo (el largo se mide bajo la cabeza; en los avellanados, de punta a punta). Pidan acero galvanizado o negro, grado 8.8 si lo tienen. Lleven 1 o 2 de más de cada tornillo chico (M2–M3): se pierden y se barren.
>
> Las medidas salen del CAD de HowToMechatronics, de **`BRAZO SCARA/DISEÑO FINAL/Cabezal disco/README.md`** y del presupuesto (**`presupuesto/MathBot_Presupuesto_SCARA.xlsx`**, filas TOR y CAB-06).

Qué es cada cosa · nombre y cómo más le dicen; la foto muestra el tipo de pieza, no siempre la medida



Tornillo Allen de cabeza cilíndrica

DIN 912 · ISO 4762

También: tornillo allen, perno allen, tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior, tornillo socket, cap screw, tornillo inbus / imbus.



Tornillo Allen avellanado

DIN 7991 · ISO 10642

También: cabeza plana allen, cabeza cónica, tornillo avellanado, flat head socket. Queda a ras de la pieza.



Tornillo de máquina, cabeza redonda

ISO 7045 · Phillips

También: cabeza alomada, cabeza de lenteja, tornillo de estrella, pan head. Para los M2 de los finales de carrera (la foto es un M3).



Tuerca hexagonal

DIN 934 · ISO 4032

También: tuerca, tuerca métrica, tuerca de seis lados. Pidan la misma medida del tornillo (M3, M4…).



Tuerca de seguridad (con nylon)

DIN 985 · ISO 10511

También: tuerca autoblocante, tuerca con nylon, tuerca de freno, contratuerca de nylon, nyloc. No se afloja con la vibración.



Arandela plana

DIN 125 · ISO 7089

También: rondana, roldana, golilla, washer. Plana, no de presión.



Fijador de rosca azul (fuerza media)

Loctite 243 / 242 o similar

También: traba roscas, sellador de roscas, "Loctite azul". El rojo no: es permanente.



Surtido de tornillos Allen M3/M4/M5

Caja o estuche con tuercas

También: kit de tornillos, estuche, organizador surtido. Cubre los tornillos chicos cuyo largo no está en el CAD.



Perno de cabeza hexagonal

Opcional · electroimán hecho a mano

También: perno de máquina, tornillo hexagonal, hex bolt, perno grado 2/5. Solo si fabrican el núcleo del electroimán (sección 3).

1 · Brazo SCARA · lo que pide el CAD de HowToMechatronics

	Qué pedir	Cant.	Dónde va	Tipo
	Medida fija (vienen en el CAD)			
☐	**M4 × 60** + tuerca de seguridad M4	4 + 4	Polea de 110 dientes → acople J1	Allen
☐	**M4 × 50** + tuerca de seguridad M4	4 + 4	Polea de 92 dientes → acople J2	Allen
☐	**M8 × 45** + arandela M8 + tuerca de seguridad M8	2 + 2 + 2	Eje de las poleas intermedias de J1 y J2	Allen o hexagonal
☐	**M5 × 25**	4	Plataforma Z → brazo 1	Allen
☐	**M5 × 35** + 2 tuercas M5 c/u	4 + 8	Tensores de correa Recomendado	Allen
☐	**M4 × 40** + tuerca M4	12 + 12	Base del robot → tabla de madera Largo = grosor de la base + ≈20 mm de madera: midan la base antes de comprar.	Allen
☐	**M2 × 10** + tuerca M2	8 + 8	Finales de carrera (2 por switch) Solo si los switches no los traen. Sirve también autorroscante para plástico.	Cabeza redonda
	Tornillos chicos (estimados por los agujeros del CAD: Ø3.2 = M3, Ø4.1 = M4)			
☐	**M3 × 10**	16	4 por cada NEMA 17 Si la placa del motor es gruesa, M3 × 12.	Allen
☐	**M3 × 16**	4	Tuerca de latón del husillo T8	Allen
☐	**M4 × 20**	22	8 abrazaderas de varilla (16) y J2 Coupler → brazo 2 (6)	Allen
☐	**M4 × 16 a 30** (varios largos)	20–30	Tapas, placas del eje Z, polea de J3 El largo exacto se ve al armar: aquí rinde el surtido.	Allen
☐	Tuercas M3 y M4 para los tornillos chicos	4 + ≈ 50	Donde la pieza impresa trae alojamiento de tuerca Los M3 de los NEMA se roscan en el motor: no llevan tuerca.	Tuerca
☐	**o bien** un surtido Allen M3/M4/M5 con tuercas	1	Reemplaza las cuatro filas de arriba (TOR-01 del presupuesto)	Surtido

2 · Cabezal A v3 · disco con plumón, electroimán y sensor

	Qué pedir	Cant.	Dónde va	Tipo
☐	**M4 × 35** + arandela M4 + tuerca M4	4 + 4 + 4	Placa + separador + connector → brida del J3 Coupler Arandela solo bajo la cabeza; tuerca arriba con fijador y sin arandela (el final de carrera de J3 pasa a 1.8 mm).	Allen
☐	**M3 × 10**	4	Soporte del plumón y del servo → placa	Allen
☐	**M3 × 12**	1	Apriete del collar del plumón	Allen
☐	**M3 × 16 avellanado**	3	Connector → separador (2) y puente → poste (1)	Avellanado
☐	**M3 × 20**	3	Abrazadera del sensor: 2 la fijan a la placa, 1 la aprieta	Allen
☐	**M3 × 35**	1	Electroimán KK-P20/15 → placa Si su electroimán trae rosca M4, M4 × 35.	Allen
☐	Tuerca **M3**	11	Separador 2, placa 4, abrazadera 3, collar 1, poste 1	Tuerca
☐	Fijador de rosca azul	1	Tuercas M4 sobre la brida del J3 Coupler	Fijador
☐	Tornillos M2 del servo	—	Vienen con el SG90 / MG90S	—

3 · Opcional: electroimán hecho a mano · solo si no compran el KK-P20/15

Las dos variantes de **`anatomia/electroiman/`** cambian la tornillería del electroimán (el resto del cabezal queda igual):

	Variante	Qué pedir	Reemplaza
☐	**Perno**	Perno hexagonal **3/8"-16 × 1"** (rosca gruesa UNC) + 2 arandelas SAE 3/8" + 1 tuerca 3/8"; tornillo **M3 × 20** a la placa	M3 × 35
☐	**Olla**	Tornillo **M3 × 40** al núcleo roscado (núcleo Ø8, camisa de tubo EMT ½")	M3 × 35

> **Además de la tornillería, del cabezal falta comprar:** electroimán 12 V KK-P20/15 (o los materiales de la sección 3), sensor inductivo LJ12A3-4-Z/BX, micro servo SG90 o MG90S, resorte de compresión Ø15–16 × 30 mm de alambre 0.5–0.6 (Ø interior ≥ 13.5 mm) y plumón Sharpie fino. Detalle en **`simulador_scara/CABEZALES_compras.md`**.

Créditos de las fotos

- Tornillo Allen: Afrank99, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
- Tornillo avellanado: 4300streetcar, Wikimedia Commons, CC BY 4.0 (recortada).
- Cabeza redonda: oomlout, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 (recortada).
- Tuerca hexagonal: oomlout, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 (recortada).
- Tuerca de seguridad: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.
- Arandela plana: ARFISA Representaciones, SCP, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (recorte de una de las arandelas).
- Fijador de rosca: Hugo LUC, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (recortada).
- Surtido: Asurnipal, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
- Perno hexagonal: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

4 · Para el mostrador · todo sumado por medida

	Medida	Tipo	Brazo	Cabezal	Total
	Tornillos				
☐	**M2 × 10**	Cabeza redonda	8	—	**8**
☐	**M3 × 10**	Allen	16	4	**20**
☐	**M3 × 12**	Allen	—	1	**1**
☐	**M3 × 16**	Allen	4	—	**4**
☐	**M3 × 16**	Avellanado	—	3	**3**
☐	**M3 × 20**	Allen	—	3	**3**
☐	**M3 × 35**	Allen	—	1	**1**
☐	**M4 × 16 a 30**	Allen (o surtido)	20–30	—	**20–30**
☐	**M4 × 20**	Allen	22	—	**22**
☐	**M4 × 35**	Allen	—	4	**4**
☐	**M4 × 40**	Allen	12	—	**12**
☐	**M4 × 50**	Allen	4	—	**4**
☐	**M4 × 60**	Allen	4	—	**4**
☐	**M5 × 25**	Allen	4	—	**4**
☐	**M5 × 35**	Allen	4	—	**4**
☐	**M8 × 45**	Allen o hexagonal	2	—	**2**
	Tuercas, arandelas y fijador				
☐	Tuerca **M2**	Hexagonal	8	—	**8**
☐	Tuerca **M3**	Hexagonal	4	11	**15**
☐	Tuerca **M4**	Hexagonal	12 + ≈ 50	4	**≈ 66**
☐	Tuerca **M4**	De seguridad	8	—	**8**
☐	Tuerca **M5**	Hexagonal	8	—	**8**
☐	Tuerca **M8**	De seguridad	2	—	**2**
☐	Arandela **M4**	Plana	—	4	**4**
☐	Arandela **M8**	Plana	2	—	**2**
☐	Fijador de rosca azul	Frasco chico	—	1	**1**

> Si compran el surtido M3/M4/M5, solo hace falta pedir aparte lo largo: M3 × 35, M4 × 35, M4 × 40, M4 × 50, M4 × 60, M5 × 25, M5 × 35 y M8 × 45, más los avellanados M3 × 16, las tuercas de seguridad y el fijador. Las tuercas M3/M4 de los tornillos chicos son estimadas: el surtido normalmente trae de sobra.